

基于形态成分分析的复杂背景 SAR 图像舰船尾迹检测

杨国铮^{1,2)}, 禹 晶³⁾, 肖创柏³⁾, 孙卫东¹⁾

¹⁾ (清华大学电子工程系 北京 100084)

²⁾ (北京市遥感信息研究所处理中心 7 室 北京 100192)

³⁾ (北京工业大学计算机学院 北京 100124)

(gzyangbj@yeah.net)

摘 要: SAR 图像舰船尾迹检测不仅可用于反演运动舰船的航速航向信息, 也有助于发现远小于尾迹的弱小舰船目标. 针对现有基于直线检测的舰船尾迹检测方法一般仅适用于简单海况背景 SAR 图像的问题, 提出一种基于形态成分分析的复杂背景 SAR 图像舰船尾迹检测方法. 该方法依据各形态成分只在特定字典下稀疏表示的基本原则, 针对舰船尾迹的“线”奇异性及海面纹理的“点”奇异性分别选择不同的基函数构建字典, 实现了稀疏意义下舰船尾迹结构成分与海面纹理成分的分离; 通过剪切波高频系数重构, 实现了舰船尾迹结构成分的增强; 最终, 使用 Radon 变换进行舰船尾迹检测与定位. 定性与定量实验结果表明, 复杂海况背景下, 采用该方法进行舰船尾迹检测的效果明显优于现有其他方法.

关键词: SAR 图像; 舰船尾迹检测; 形态成分分析; 剪切波变换

中图法分类号: TP391.41

Ship Wake Detection in SAR Images with Complex Backgrounds Using Morphological Component Analysis

Yang Guozheng^{1,2)}, Yu Jing³⁾, Xiao Chuangbai³⁾, and Sun Weidong¹⁾

¹⁾ (Department of Electronics Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084)

²⁾ (7th Section, Processing Center, Beijing Institute of Remote Sensing Information, Beijing 100192)

³⁾ (College of Computer Science and Technology, Beijing University of Technology, Beijing 100124)

Abstract: The detection of ship wakes in SAR images is helpful not only for estimating the speed and the direction of moving ships, but also for finding ship objects which are far smaller than ship wakes. Facing the problem that the existing detection methods based on the line detection can be only used for SAR images under the simple sea background conditions, a novel ship wake detection method for SAR images with the complex backgrounds using the morphological component analysis is proposed. Relied on the basic principle that each component can only be sparsely represented by a specific dictionary, suitable basis functions are selected for the dictionary construction according to the “line” singularity of ship wakes and the “point” singularity of sea-surface textures respectively, and the ship wake structure component and the sea-surface texture component are consequently separated in the sense of sparse representation. Then, the enhancement of ship wake structure component is realized through the reconstruction of the high-frequency coefficients of the shearlets transform. And finally, the ship wake lines are detected by using the Radon transform. Both the qualitative and the quantitative experimental results show that, the proposed method conspicuously outperforms the existing methods for the ship wake detection in SAR images, especially under the complex sea background conditions.

收稿日期: 2015-11-18; 修回日期: 2016-06-07. 基金项目: 国家自然科学基金(61501008), 首都卫生发展科研专项(2014-2-4025); 杨国铮(1977—), 男, 博士研究生, 工程师, 主要研究方向为遥感图像处理与应用; 禹 晶(1981—), 女, 博士, 讲师, CCF 会员, 主要研究方向为图像处理、模式识别; 肖创柏(1962—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, CCF 会员, 主要研究方向为图像处理、信号处理; 孙卫东(1960—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为图像处理、模式识别、空间信息处理与应用.

Key words: SAR image; ship wake detection; morphological component analysis (MCA); shearlets transform

合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)是当前微波遥感领域重要的成像设备,它主动发射微波信号并接收地物回波信号,通过距离向脉冲压缩处理和方位向合成孔径处理后获得地表的观测图像。由于微波信号能够穿透云层且不受天气和太阳光照影响,因而可以对海面进行全天时、全天候成像。然而 SAR 成像本质上是一个相干的过程,不同相位的回波信号相互叠加,会在 SAR 图像上形成严重的颗粒状斑点噪声。在海面 SAR 图像中,通常可以观测到 4 种类别的舰船尾迹:湍流尾迹、开尔文尾迹、窄 V 形尾迹和船生内波尾迹^[1],对这些尾迹进行检测不仅可以用于反演运动舰船的航速、航向信息,也有助于发现远小于舰船尾迹的弱小舰船目标^[2]。然而文献[3]指出,舰船尾迹能否被 SAR 成像以及成像质量如何会受到多种因素的影响,包括舰船因素(如船体吨位和航行状态等)、SAR 系统因素(如极化方式、雷达频率、观测方向等)和海洋因素(如海面风速、海水层化等)。SAR 图像舰船尾迹检测就是要在强斑点噪声干扰以及各种复杂成像条件下确定舰船尾迹在 SAR 图像上的位置和类型,因此高普适性与鲁棒性对于 SAR 图像舰船尾迹检测而言极为重要。

对 SAR 图像舰船尾迹检测的研究可以追溯到 20 世纪 80 年代末,绝大多数研究都从舰船尾迹的形状特点出发,将问题转化为斑点噪声下的直线检测,再采用基于 Radon 变换或者 Hough 变换的直线检测方法进行处理;并且为了消除斑点噪声对直线检测的影响,一般会先对 SAR 图像进行某种形式的滤波预处理。文献[2]通过滑动均值滤波方法抑制斑点噪声,利用 Radon 变换检测直线特征。文献[4]采用小波相关方法增强舰船尾迹,然后对增强图像进行 Radon 变换,在变换域中估计 V 形尾迹的张角。文献[5]使用随机匹配滤波进行预处理,同样利用 Radon 变换进行尾迹线检测。文献[6]使用灰度归一化 Hough 变换提取尾迹线,再根据舰船目标位置反演尾迹的端点坐标。文献[7]通过西格玛滤波抑制斑点噪声,根据舰船目标位置将待处理图像分为 4 块,对每一子块分别进行灰度归一化 Hough 变换,并利用恒虚警率(constant false alarm rate, CFAR)方法确定各变换域的检测阈值,有效地改善了算法的鲁棒性。文献[8]首先对暗尾迹进行亮度增强,然后对增强图像进行长度归一

化 Radon 变换。文献[9]首先识别和剔除图像中的奇异区域,然后对图像进行长度归一化 Radon 变换。文献[10]直接对图像进行滑动线段 Radon 变换,并产生一个三维的变换空间,再对变换空间的各切片进行阈值化和归一化处理。文献[11]首先对图像进行中值滤波预处理,然后进行滑动窗口 Radon 变换,最后对变换域进行阈值化和形态学滤波。文献[12]首先对图像进行滑动均值滤波和灰度归一化处理,然后进行滑动窗口 Radon 变换,通过变换域阈值化后的熵值确定真实尾迹。文献[13]对图像进行非线性局部滤波预处理,再采用邻近像素求和法对滤波图像进行 Radon 变换,并使用 CFAR 方法确定各个变换域的检测阈值。文献[14]首先检测图像中的舰船目标并做掩模处理,然后对掩模图像进行 Radon 变换,并比较变换域各点和实际舰船尾迹变换点的物理特性,保留相匹配的变换点作为尾迹检测的结果。此外,文献[15]首先检测 SAR 图像中的舰船目标,然后沿舰船所在方位向上各点做 180° 的长度归一化扫描,构建出与 Radon 变换域或者 Hough 变换域相似的长度归一化扫描空间;在该空间内通过 CFAR 方法检测尾迹变换点,并通过 k -均值聚类方法将尾迹变换点的中心点反演为尾迹线。

不难看出,现有的 SAR 图像舰船尾迹检测方法虽然采用了多种滤波方法对 SAR 图像进行预处理,并通过在 Radon 变换域中或者 Hough 变换域中采用更强的检测策略改善了尾迹线的检测能力及其鲁棒性,但本质上仍难以应对复杂海况背景条件下的舰船尾迹检测问题。近年来兴起的形态成分分析理论认为,任一信号均可看作是若干个不同形态独立信号成分的线性叠加。本文从信号的稀疏表示出发,依据每一形态成分只能在特定字典下稀疏表示的基本原则,针对舰船尾迹的“线”奇异性以及海面纹理的“点”奇异性分别选择不同的基函数构建字典,实现了稀疏意义下舰船尾迹结构成分与海面背景纹理成分的分离。此外,有鉴于舰船尾迹在结构成分中具有明显的方向高频特性,本文利用剪切波变换的高频系数重构实现了舰船尾迹结构成分的增强;最终,使用 Radon 变换实现了舰船尾迹线的检测与定位。

1 问题定义与现有方法局限性分析

海面常被看作是海风作用下的随机粗糙面,由

大尺度的近似周期性波浪和小尺度的波纹、泡沫、浪花叠加而成。随着风速的增大,海水的起伏波动也会增大,使得海面粗糙度增强,也称为海况升高。当用 SAR 对粗糙海面成像时,入射雷达波会由于海面的起伏波动形成各向异性的散射回波,也称为海杂波,它将目标信号淹没其中。海杂波会在 SAR 图像上表现为随机纹理的复杂形态,这种形态的复杂程度是制约 SAR 图像舰船尾迹检测方法有效性的一个重要因素之一。本文依据 SAR 图像中海面纹理的粗糙程度来界定海面背景的复杂程度。如图 1a 所示,当纹理粗糙程度较低时称之为简单背景,其特点是海面背景较暗且亮度起伏变化均匀、舰船尾迹较明显;如图 1b 所示,当纹理粗糙程度较高时称之为复杂背景,其特点是海面背景较亮且亮度起伏变化剧烈、舰船尾迹不明显。

本文以文献[8]方法为例,首先对现有舰船尾迹检测方法的局限性进行了实验分析。图 2 所示为

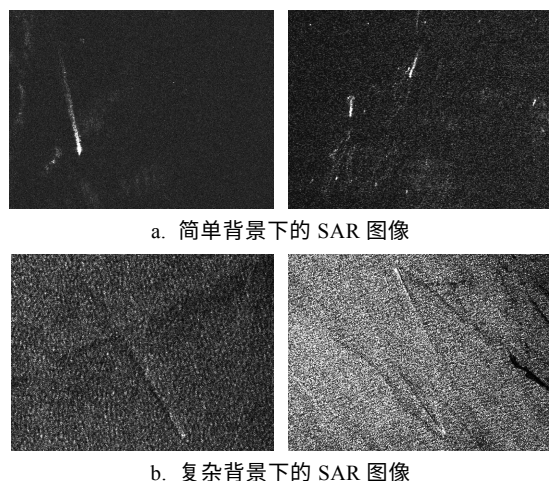


图 1 海面背景复杂度界定及其表现

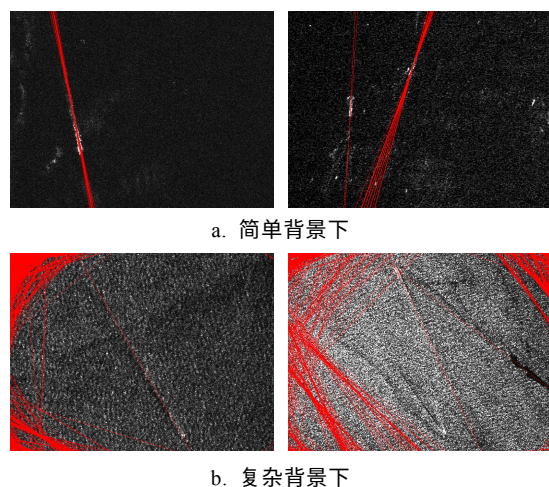


图 2 文献[8]方法在不同背景下的舰船尾迹检测结果

文献[8]方法在不同背景下对实际舰船尾迹检测的不同表现,其中红线表示检测出的舰船尾迹。由图 2a 不难看出,对于如图 1a 所示的 2 幅简单背景的 SAR 图像,由于均匀背景下的舰船尾迹较为显著,该方法能够取得较好的舰船尾迹检测效果;但对于如图 1b 所示的复杂海况场景,检测结果中出现了漏检和大量虚警。

需要指出的是,在海面 SAR 图像中除了舰船尾迹以外,往往还存在着诸多呈现线状特征的其他目标,如海洋内波、陆地边缘、船只溢油边界线等,因此除了尽可能提高舰船尾迹的检出率、抑制漏检率和虚警率之外,舰船尾迹检出后的鉴别处理也是非常必要的。

2 相关理论框架与问题解决思路

稀疏表示是指信号在某种字典的表示下非零系数的个数远小于信号的长度,因此可以仅用少量数据保留原信号中携带的重要信息。通常将信号 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 表示成一组基信号 $\{\phi_i\}_{i=1}^m$ 的线性组合,即

$$x = \sum_{i=1}^m \phi_i \alpha_i = \Phi \alpha \quad (1)$$

其中,向量 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)^T$ 称为表示系数;矩阵 Φ 称为字典。如果 Φ 是由标准正交基构成的矩阵,则信号 x 将具有唯一的表示系数 α 。此时 Φ 也称为完备字典,它的每一列称为原子。在完备字典下,信号的稀疏性会受信号类型的限制,如小波变换只能稀疏表示图像的“点”奇异性,而不能最优表示图像的“线”奇异性。为了灵活地对任意信号进行稀疏表示,通常增加字典的原子个数使之远大于原子的长度 n ,此时式(1)可被看作一个“欠定”的线性方程组。在字典 Φ 行满秩的情况下,该欠定方程组存在无穷多个关于表示系数 α 的解,通过限定 α 的非零项个数 k 便可获得唯一解,此时 Φ 也称为过完备字典。因此求信号稀疏表示的过程可以描述为形如 $\min_{\alpha} \|\alpha\|_0, \text{ s.t. } x = \Phi \alpha$ 的最优化问题。其中, $\|\alpha\|_0$ 表示向量 α 的 l_0 范数,即 α 中非零项的个数。由于观测信号中常常存在噪声,因此该最优化问题可以进一步被表示为 $\min_{\alpha} \|\alpha\|_0, \text{ s.t. } \|x - \Phi \alpha\|_2 \leq \varepsilon$ 。其中, ε 表示观测信号与其稀疏表示后的复原信号间的差异制约。

该最优化问题可以采用正交匹配追踪或迭代阈值化方法进行求解^[16]。

稀疏表示可以用于分析信号的形态成分, 可将信号 x 看作是 K 个独立形态成分的线性叠加, 即 $x = x_1 + x_2 + \dots + x_K$ 。其中, $x_i, i = 1, \dots, K$ 表示信号 x 的第 i 个形态成分。但这是一个“欠定”的反问题, 如果不加限定条件则无法从观测信号 x 唯一恢复出各个形态成分 x_i 。如果从信号稀疏表示的思路出发, 限定每一形态成分只能在特定字典下稀疏表示, 而不能在其他形态成分对应的字典下稀疏表示, 就可以实现稀疏表示意义下各个形态成分的分离。这就是形态成分分析(morphological component analysis, MCA)的基本原理^[16]。数学上可将 MCA 描述为最优化问题

$$\begin{aligned} \min_{\{\alpha_i\}_{i=1}^K} \sum_{i=1}^K \|\alpha_i\|_p^p &= \min_{\{x_i\}_{i=1}^K} \sum_{i=1}^K \|\Phi_i^+ x_i\|_p^p \\ \text{s.t.} \quad \left\| x - \sum_{i=1}^K x_i \right\|_2 &\leq \varepsilon \end{aligned} \quad (2)$$

其中, ε 表示信号分解残差的标准差制约; Φ_i 表示各形态成分对应的字典; α_i 表示各形态成分的稀疏表示系数; $+$ 表示矩阵的伪逆; $\|\alpha_i\|_p^p$ 表示 α_i 的 l_p 范数, $\|\alpha_i\|_p^p = \sum_i |\alpha_i|^p$; p 通常的取值范围为 $0 \leq p \leq 1$, 当 $p \rightarrow 0$ 时, 有 $\lim_{p \rightarrow 0} \|\alpha_i\|_p^p = \|\alpha_i\|_0$, 表示向量 α_i 中的非零项个数。

在各种形态成分中, 结构成分 x_s 是一种特殊的成分, 也被称逐片光滑成分或者卡通成分, 反映了信号的真实形态与骨架特征, 也包含了本文拟检测的舰船尾迹目标。为了使分离出的结构成分能更接近于信号的真实形态, 通常在式(2)中加入全变分正则项 $\|x_s\|_{TV}$, 使分离出的结构成分更加光滑。此时 MCA 被进一步描述为

$$\begin{aligned} \min_{\{x_i\}_{i=1}^K} \sum_{i=1}^K \|\Phi_i^+ x_i\|_p^p + \gamma \|x_s\|_{TV} \\ \text{s.t.} \quad \left\| x - \sum_{i=1}^K x_i \right\|_2 &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

其中, γ 称为全变分正则系数; 正则项 $\|x_s\|_{TV}$ 可以按照结构成分 x_s 的梯度的 l_1 范数进行计算, 即 $\|x_s\|_{TV} = \|\nabla x_s\|_1$ 。

可以看到, 根据各个形态成分的特点构建合适的稀疏表示字典是有效运用 MCA 的关键。当前

存在 2 种字典构建方法, 一是构建解析表达形式的“解析字典”, 如小波字典、曲线波字典、轮廓波字典, 以及近年来提出的弦波字典^[17]和简单块哈达玛字典^[18]等; 二是通过样本学习生成“训练字典”, 采用 K -SVD 方法^[19]、变换型 K -SVD 方法^[20]、在线方法^[21]、递增型 K -SVD 方法^[22], 以及先构建样本码本再从码本训练字典的方法^[23]等。一般而言, 解析字典的生成过程简单、直观且速度较快, 但只能对特定的形态成分进行稀疏表示, 如小波字典可以稀疏表示图像中的“点”奇异性, 曲线波字典、轮廓波字典以及剪切波字典等可以稀疏表示图像中的“线”奇异性; 而训练字典能够对更复杂的形态成分进行稀疏表示, 但需要准备大量合适的训练样本。考虑到卫星对地观测中同类场景训练样本的获取难度较高, 以及训练字典固有的场景依赖问题, 本文采用解析字典对 SAR 图像进行形态成分分析。同时, 考虑到舰船尾迹体现出的“线”奇异性, 本文选择具有边缘信息捕获优势的剪切波变换构建结构成分字典; 并且针对海面纹理体现出的“点”奇异性, 选择具有点信息捕获优势的双正交小波变换构建纹理成分字典。

3 基于 MCA 的复杂背景舰船尾迹检测

复杂海况条件下, 粗糙海面的雷达散射回波会在 SAR 图像中呈现出复杂的随机纹理形态, 湮没了舰船尾迹自身的结构信息, 增加了舰船尾迹的检测难度。针对这一问题, 本文利用形态成分分离取代传统的滤波预处理, 提出了舰船尾迹检测流程:

Step1. 舰船尾迹结构成分与海面背景纹理成分分离。

Step2. 基于剪切波变换高频系数重构的结构成分增强。

Step3. 基于 Radon 变换的舰船尾迹线检测。

3.1 基于 MCA 的结构成分与纹理成分分离

通常可将 SAR 图像从乘性噪声模型 $X = FU$ 转化为地物点真实的雷达散射截面矩阵 F 与依赖该矩阵的加性噪声 V 相加的形式, 即

$$X = FU = F + F(U - 1) = F + V.$$

从而, 可以将舰船尾迹的 SAR 图像 X 看作是包含舰船尾迹的结构成分 S 、海面背景纹理成分 T 以及斑点噪声为主的残差 R 三者线性叠加而成, 即

$$X = F + V = S + T + R.$$

如前所述, 考虑到纹理成分 T 由大量无方向

的随机奇异点构成, 本文选择双正交小波变换构建纹理字典. 双正交小波变换在水平、垂直与对角方向上对双正交小波函数 ψ 和 $\tilde{\psi}$ 进行平移和缩放变换, 生成相应的小波基函数

$$\begin{cases} \psi_{j,m}(x) = 2^{-\frac{j}{2}} \psi(2^{-j}x - m) \\ \tilde{\psi}_{j,m}(x) = 2^{-\frac{j}{2}} \tilde{\psi}(2^{-j}x - m) \end{cases}$$

其中, x 是自变量; m 为平移因子; j 为尺度因子. 通过多分辨率分析(multiresolution analysis, MRA)和方向滤波, 可以求得 SAR 图像 X 在双正交小波基 $(\psi_{j,m}, \tilde{\psi}_{j,m})$ 下的变换系数

$$\alpha = \langle X, (\psi_{j,m}, \tilde{\psi}_{j,m}) \rangle.$$

为了进一步提高小波字典的冗余度, 使之具有更强的“点”奇异描述能力, 本文进一步采用了不抽样小波变换^[24], 以获得更多的小波基函数.

然而一般来讲, 小波变换的方向敏感性差, 其只适合用来描述图像“点”奇异性, 并不适合用来描述边缘等的“线”奇异性. 考虑到结构成分中的舰船尾迹以及其他类型边缘具有较强的“线”奇异性, 本文选择剪切波变换构建结构成分字典. 剪切波变换的基函数表达式^[25]为

$$\psi_{j,k,m}(p) = |A|^{\frac{j}{2}} \psi(B^k A^j p - m).$$

其中, A 称为膨胀矩阵, 用于控制尺度分解; B 称为剪切矩阵, 用于控制各尺度上的方向分解; j 为尺度因子, k 为方向因子, 且 $j, k \in \mathbb{Z}$; 位置点 $p = (x, y)$ 为基函数的自变量; 向量 $m \in \mathbb{Z}^2$ 为平移因子, 且 $m = (m_x, m_y)$.

图 3 所示为基于 MCA 的结构成分与纹理成分分离过程示意图. 图中, SAR 图像 X 由结构成分、纹理成分及残差 3 部分构成, 纹理成分用图案块表示, 线状结构成分分别用直线段和曲线段表示. 如果圆圈标示的纹理可以用纹理字典 Φ_T 中箭头所指的原子稀疏表示, 椭圆标示的线段能够用结构字典 Φ_S 中箭头所指的原子稀疏表示, 则最终可以使用字典 Φ_S 和 Φ_T 有效分离相应的线状结构成分与纹理成分. 该形态成分分离过程可以表述为最优化问题

$$\begin{aligned} \min_{S,T} & \left(\|\Phi_S^T S\|_p^p + \|\Phi_T^T T\|_p^p \right) + \gamma \|S\|_{TV} \\ \text{s.t.} & \|X - S - T\|_2 \leq \sigma, \end{aligned}$$

用迭代阈值化方法求解^[16].

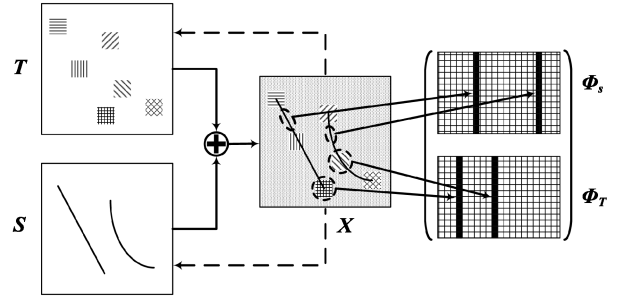


图 3 结构成分与纹理成分分离过程示意图

对于如图 4a 所示由 ERS-2 卫星拍摄的 SAR 图像, 分别采用 3 层剪切波变换和 1 层不抽样小波变换构建字典, 设定形态成分分析计算时的参数 $\gamma = 0.1, \sigma = 0.1, N_{\text{iter}} = 6$, 分离出的结构成分、纹理成分与残差分别如图 4b~4d 所示. 可以看出, 利用舰船尾迹 SAR 图像的形态成分叠加模型以及本文形态成分分离方法, 可以有效地分离出包含舰船尾迹的结构成分, 消除了复杂海面背景纹理与斑点噪声对舰船尾迹的干扰.

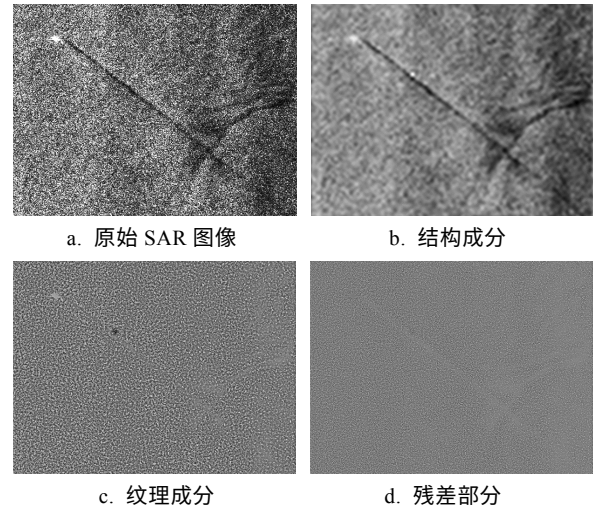


图 4 真实 SAR 图像的结构成分与纹理成分分离结果

3.2 基于剪切波变换的结构成分增强

由图 4b 可以看出, 结构成分中的舰船尾迹表现出很强的方向高频特性, 但也存在着其他类型的低频背景干扰. 为了增加舰船尾迹的显著性, 本文进一步提出了基于剪切波变换高频系数重构的结构成分增强方法. 由于结构成分中的舰船尾迹等边缘具有各向异性的基本特征, 而剪切波基函数能够较好地响应这一特征, 因此本文首先对结构成分进行剪切波变换以获得高频系数, 然后再对部分高频系数进行重构.

剪切波基函数可以通过对某种剪切波函数

进行尺度、平移及剪切计算而得到, 所有的剪切波基函数构成一个剪切波系统 $\text{SH}(\psi) = \{\psi_{j,k,m}(\mathbf{p})\}$. 为了使其具有细节定位能力, 可在频率域中构造紧支撑的剪切波函数, 这需要将频率平面划分为 5 个部分. 如图 5 所示, 中间方形区域 D_0 称为低频盒, 周围 4 个梯形区域 $D_1 \sim D_4$ 称为高频锥, 并且 $D_1 \cup D_2$ 称为高频水平锥, $D_3 \cup D_4$ 称为高频垂直锥. 在构造高频水平锥时, 膨胀矩阵 $\mathbf{A}$ 和剪切矩阵 $\mathbf{B}$ 分别定义为

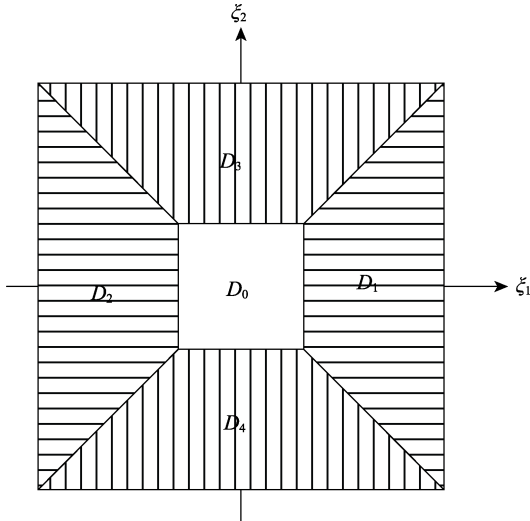


图 5 剪切波的频率区域划分示意图

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

而在构造高频垂直锥时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 分别定义为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

记 $\hat{\psi}$ 为函数 ψ 的傅里叶变换, 在高频水平锥和垂直锥中分别记为 $\hat{\psi}^h$ 和 $\hat{\psi}^v$, 为使二者在频率域中紧支撑, 可将它们定义为可分离的形式

$$\begin{cases} \hat{\psi}^h(\xi) = \hat{\psi}(\xi_1, \xi_2) = \hat{\psi}_1(\xi_1) \hat{\psi}_2\left(\frac{\xi_2}{\xi_1}\right); \\ \hat{\psi}^v(\xi) = \hat{\psi}(\xi_2, \xi_1) = \hat{\psi}_1(\xi_2) \hat{\psi}_2\left(\frac{\xi_1}{\xi_2}\right) \end{cases}$$

其中, ψ_1 可取频率支撑在 $\left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{16}\right] \cup \left[\frac{1}{16}, \frac{1}{2}\right]$ 的一元小波函数; ψ_2 可取频率支撑区间在 $[-1, 1]$ 的一元样条函数; 二者分别是函数 $\hat{\psi}_1$ 和 $\hat{\psi}_2$ 的傅里叶逆变换. 此外, 记 $\hat{\phi}$ 为函数 ϕ 的傅里叶变换, 为使其在低频盒中也具有紧支撑性, 也可将其定义为可分离的形式

$$\hat{\phi}(\xi) = \hat{\phi}(\xi_1, \xi_2) = \hat{\phi}_1(\xi_1) \hat{\phi}_2(\xi_2);$$

其中, $\hat{\phi}_1$ 是 ϕ_1 的傅里叶变换.

可分离形式的剪切波函数 $\hat{\psi}^h$, $\hat{\psi}^v$ 和 $\hat{\phi}$ 具备了频率域中的紧支撑性, 为了进一步保证它们具有空间域紧支撑性, 需要对函数 $\hat{\psi}^h$, $\hat{\psi}^v$ 和 $\hat{\phi}$ 做进一步限定, 使得在常数 $C_1 > 0$, $C_2 > 0$ 和 $\alpha > \beta > 3$ 时, 函数 $\hat{\phi}$ 满足条件

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(\xi) = \hat{\phi}(\xi_1, \xi_2) &\leq \\ C_1 \min\{1, |\xi_1|^{-\beta}\} \min\{1, |\xi_2|^{-\beta}\}; \end{aligned}$$

函数 $\hat{\psi}^h$ 和 $\hat{\psi}^v$ 满足条件

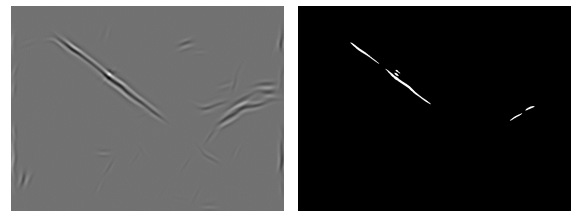
$$\begin{aligned} |\hat{\psi}^v(\xi_2, \xi_1)| &= |\hat{\xi}^h(\xi_1, \xi_2)| \leq C_2 \times \\ \min\{1, |\xi_1|^\alpha\} \min\{1, |\xi_1|^{-\beta}\} &\times \\ \min\{1, |\xi_2|^{-\beta}\} \end{aligned}$$

此时, 结构成分 $\mathbf{S}$ 的剪切波变换可以表示为

$$\alpha = \left(\langle \mathbf{S}, \phi_m \rangle, \langle \mathbf{S}, \psi_{j,k,m}^h \rangle, \langle \mathbf{S}, \psi_{j,k,m}^v \rangle \right);$$

α 也称为剪切波系数. 其中, $\langle \mathbf{S}, \phi_m \rangle$ 称为低频系数; $\langle \mathbf{S}, \psi_{j,k,m}^h \rangle$ 和 $\langle \mathbf{S}, \psi_{j,k,m}^v \rangle$ 称为高频系数; $\phi_m = \phi(\mathbf{p} - \mathbf{m})$ 且 $\mathbf{p} = (x, y)$; $\psi_{j,k,m}^h$ 和 $\psi_{j,k,m}^v$ 分别为剪切波函数 ψ^h 和 ψ^v 关于尺度因子 j 、方向因子 k 和平移因子 m 的基函数, 且 $m \in \mathbb{Z}^2$.

剪切波变换的过程需要引入 MRA 计算, 并可通过空间域方法^[25]和频率域方法^[26]2 种方式加以实现. 本文采用频率域方法对图 4b 所示的结构成分进行了 4 层剪切波变换, 各层的方向分解数设定为 34. 为了增强结构成分中舰船尾迹对应的高频成分, 本文取高频系数绝对值最大值的 0.4 倍为阈值, 并仅利用大于该阈值的高频系数重构结构成分, 得到如图 6a 所示的结构成分增强结果. 可以看出, 通过结构成分增强进一步抑制了其他类型的低频背景, 增强了舰船尾迹的显著性. 如图 6b 是图 6a 的二值化处理结果, 可以看到, 此时的舰船尾迹区域是不连续的.



a. 基于高频系数重构的结构成分增强结果 b. 增强后结构成分的二值化图像

图 6 基于高频系数重构的结构成分增强与二值化

3.3 基于 Radon 变换的舰船尾迹线检测

二值化后的舰船尾迹区域表现为不连续的直线特征, 本文利用 Radon 变换对该区域进行直线检测, 以求获得直线状连续的舰船尾迹线. 设图像中过点 (x, y) 的直线方程为 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$, ρ 表示图像中心到该直线的距离, θ 表示该直线的法向与 x 轴正向的夹角, 则图像 $f(x, y)$ 的 Radon 变换^[2]可以表示为

$$R_{\rho, \theta} = \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N f(x, y) \delta(\rho - x \cos \theta - y \sin \theta).$$

其中, δ 表示狄拉克函数; 当点 (x, y) 在直线上时 $\delta=1$; 否则 $\delta=0$. 该变换将图像中各直线上的像素点的灰度值进行累加, 从而在直线与变换点之间建立起了几何对应关系. 通过搜索变换域中的峰值点位置 (ρ_0, θ_0) , 再将其代入直线方程得到 $\rho_0 = x \cos \theta_0 + y \sin \theta_0$, 即可描画出相应的舰船尾迹线表示舰船尾迹的检测结果.

对图 6b 所示的二值化舰船尾迹图像进行 Radon 变换得到图 7a, 图 7b 是图 7a 的峰值点检测

结果. 对图 7b 进行聚类分析求得聚类中心点, 将该点做逆 Radon 变换后并与原图叠加, 即可得到图 7c 加粗红线所示的最终舰船尾迹线检测结果.

4 实验结果与分析

本文使用 ERS-2 卫星拍摄的 21 幅 SAR 图像对复杂背景下的舰船尾迹检测性能进行了对比实验. 这些图像的尺寸均为 300×400 像素、空间分辨率均为 $12.5 \text{ m} \times 12.5 \text{ m}$, 其中共包含了舰船尾迹或者尾迹臂 32 条. 实验是在 CPU 主频为 3 GHz、内存大小 6 GB 的 64 位 Windows 7 电脑上, 采用 Matlab 软件编程实现的.

对比方法选用了文献[7-8] 2 种方法, 它们分别通过分块与非线性滤波等措施, 改善了尾迹线检测能力, 体现了目前舰船尾迹检测的最好水平. 对比实验中, 为了尽可能体现这 3 种对比方法的各自优势, 均手动调整确定了 3 组参数, 计算在各参数组下的查全率或称召回率(recall, R)和查准率或称检测精度(precision, P), 将查全率与查准率最高的参数组作为其最佳参数. 另外, 从算法原理可以看出, 由于本文方法在结构成分与纹理成分分离等环节采用了形态成分分析过程, 算法复杂度应有所增加, 因此实验对这 3 种方法的运行时间也进行了对比分析. 实验中所采用的查全率、查准率的数值计算公式^[27]分别为

$$R = \frac{P_t}{P_n}, \quad P = \frac{P_t}{P_t + P_f}.$$

其中, P_t 表示所检测出的舰船尾迹线个数; P_f 表示检测结果中非尾迹线的个数, P_n 表示实际舰船尾迹线总数.

最佳参数下, 参与比较的这 3 种尾迹检测方法的查全率和查准率数值如表 1 第 2~3 行所示、算法平均运行时间如第 4 行所示. 由表 1 可以看出, 本文方法在查全率和查准率 2 个评价指标上均远高于文献[7-8]方法, 但运行时间也略高于文献[7-8]方法; 可以认为算法性能大幅度提升的代价是对运行效率的略微影响. 实际应用中, 可通过并行计算等进一步改善本文方法的运行效率.

此外, 最佳参数下的部分舰船尾迹检测结果如图 8 所示. 其中, 图 8b 中的加粗白线表示舰船尾

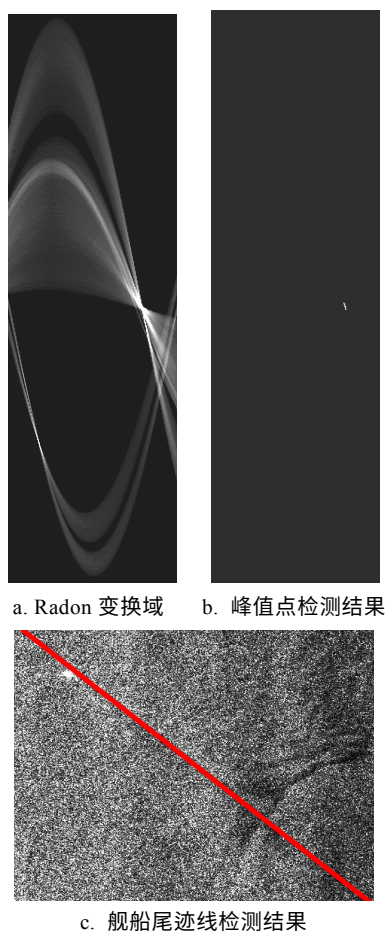


图 7 基于 Radon 变换的舰船尾迹线检测

表 1 不同方法查全率与查准率对比分析

对比参数	文献[7]方法	文献[8]方法	本文方法
查全率	0.41	0.22	0.81
查准率	0.39	0.24	0.74
平均运行时间/s	24.68	17.55	41.55

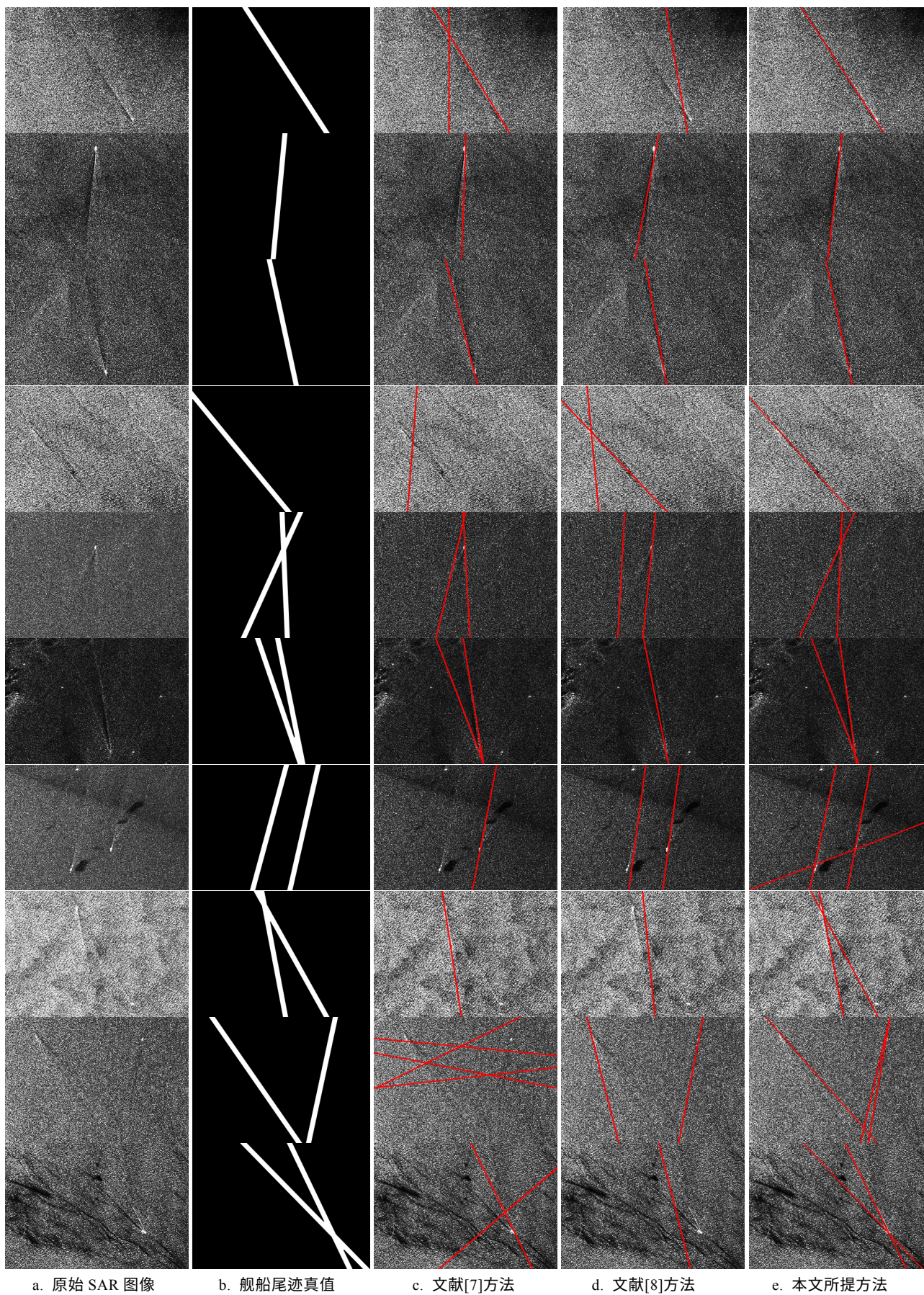


图 8 不同方法舰船尾迹检测结果比较

迹的真实位置或称为舰船尾迹的真值图像, 图 8c~8e 中的红线表示采用这 3 种方法得到的舰船尾迹检测结果. 由图 8c, 8d 不难看出, 复杂海况背景下, 使用文献[7-8]方法检测出的舰船尾迹大多偏离了真实位置, 错检和漏检的情况也比较多. 这是因为这 2 种方法在图像预处理阶段未能有效地分离舰船尾迹与海面背景两种形态成分, 造成了在 Hough 变换域或者 Radon 变换域中舰船尾迹对应的峰值点取值相对较低, 难以被正确检测到. 而由图 8e 可以看到, 使用本文方法不仅能够较好地去除复杂海面背景和严重斑点噪声对舰船尾迹结构形态的干扰, 而且也能够有效地提升舰船尾迹的显著程度, 从而在进行基于 Radon 变换的尾迹线检测时得到比文献[7-8]方法更为准确的舰船尾迹检测结果.

需要指出的是, 由图 8e 也可以看到, 本文方法的多舰船尾迹检测效果要略逊于单舰船尾迹检测效果, 如在倒数第 4 和倒数第 2 行中均存在 1 条错检, 而在倒数第 3 行中右侧舰船尾迹的检测位置偏离了真实位置. 究其原因, 首先是这 3 幅实验图像的海面背景极为复杂且存在干扰; 在倒数第 4 行实验图像中, 左侧舰船尾迹的下端点存在一个暗区, 其边界线易被当作舰船尾迹线误检; 而倒数第 2 行实验图像中, 右侧舰船尾迹附近也存在一条微弱线状暗区, 在倒数第 3 行实验图像中, 海面背景存在明显起伏, 使得原本亮度较弱的右侧舰船尾迹受到干扰. 此外, 多舰船尾迹间的互相影响也会造成错检, 这些均需要对算法进行进一步改进.

5 结 语

SAR 图像舰船尾迹检测是一项颇具挑战性的工作. 本文从信号的稀疏表示理论出发, 提出了一种基于形态成分分析的复杂背景 SAR 图像舰船尾迹检测方法. 该方法针对舰船尾迹的“线”奇异性以及海面纹理的“点”奇异性分别选择了 2 种基函数构建字典, 实现了稀疏意义下舰船尾迹结构成分与海面纹理成分的分离, 又通过剪切波变换高频系数重构实现了舰船尾迹结构成分的增强与有效分割, 最终使用 Radon 变换实现了舰船尾迹线的检测与定位. 定性定量对比实验结果表明, 在复杂海况背景条件下, 本文方法的舰船尾迹检测效果明显优于现有的其他方法.

接下来, 我们将围绕舰船尾迹线检测方法进

行深入研究, 改进由于采用标准 Radon 变换而只能检测直线尾迹、不能检测曲线尾迹的不足, 使得本文方法具有更广的适用性和更高的鲁棒性.

参考文献(References):

- [1] Lyden J D, Hammond R R, Lyzenga D R, *et al.* Synthetic aperture radar imaging of surface ship wakes[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 1988, 93(C10): 12293-12303
- [2] Rey M T, Tunaley J K, Folinsbee J T, *et al.* Application of radon transform techniques to wake detection in seasat-A SAR images[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 1990, 28(4): 553-560
- [3] Chong Jinsong, Zhu Minhui. Survey of the study on ship and wake detection in SAR imagery[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2003, 31(9): 1356-1360(in Chinese)
(种劲松, 朱敏慧. SAR 图像舰船及其尾迹检测研究综述[J]. *电子学报*, 2003, 31(9): 1356-1360)
- [4] Kuo J M, Chen K S. The application of wavelets correlator for ship wake detection in SAR images[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2003, 41(6): 1506-1511
- [5] Courmontagne P. An improvement of ship wake detection based on the BBRadon transform[J]. *Signal Processing*, 2005, 85(8): 1634-1654
- [6] Chong Jinsong, Zhu Minhui. Ship wake detection algorithm in SAR image based on normalized grey level Hough transform[J]. *Journal of Image and Graphics*, 2004, 9(2): 146-150(in Chinese)
(种劲松, 朱敏慧. 基于归一化灰度 Hough 变换 SAR 图像舰船尾迹检测算法[J]. *中国图象图形学报*, 2004, 9(2): 146-150)
- [7] Ai J Q, Qi X Y, Yu W D, *et al.* A novel ship wake CFAR detection algorithm based on SCR enhancement and normalized hough transform[J]. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 2011, 8(4): 681-685
- [8] Xing X W, Ji K F, Zou H X, *et al.* An enhancing normalized Radon transform method for ship wake detection in SAR imagery [C] // *Proceedings of the 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar*. Frankfurt: VDE Press, 2012: 559-562
- [9] Zhang Mingzhao, Meng Tao, Mu Jianhua, *et al.* Method for detecting ship trail of ocean synthetic aperture radar image: China, CN102542277A[P]. 2012.07.04(in Chinese)
(张明照, 孟涛, 牟建华, 等. 一种海洋合成孔径雷达图像的舰船尾迹检测方法: 中国, CN102542277A[P]. 2012.07.04)
- [10] Copeland A C, Ravichandran G, Trivedi M M. Localized radon transform-based detection of ship wakes in SAR images[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 1995, 33(1): 35-45
- [11] Wang Shiqing, Jin Yaqiu. Ship wake detection in SAR images based on Radon transformation and morphologic image processing[J]. *Journal of Remote Sensing*, 2001, 5(4): 289-294 (in Chinese)
(王世庆, 金亚秋. SAR 图像船行尾迹检测的 Radon 变换和形态学图像处理技术[J]. *遥感学报*, 2001, 5(4): 289-294)
- [12] Mata-Moya D, Jarabo-Amores P, Jimenez-Chaparro B, *et al.* Application of mean-shift filtering to ship wakes detection in

- SAR images[C] //Proceedings of the 8th European Conference on Synthetic Aperture Radar. Frankfurt: VDE Press, 2010: 1-4
- [13] Tang Ziyue, Zhu Minhui, Wang Weiyan. A CFAR detection method of ship wakes in SAR images[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2002, 30(9): 1336-1339(in Chinese)
(汤子跃, 朱敏慧, 王卫延. 一种 SAR 图像舰船尾迹的 CFAR 检测方法[J]. *电子学报*, 2002, 30(9): 1336-1339)
- [14] Graziano M D. SAR-based ship route estimation by wake components detection and classification[C] //Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2015: 3255-3258
- [15] Nan J, Wang C, Zhang B, *et al.* Ship wake CFAR detection algorithm in SAR images based on length normalized scan[C] // Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2013: 3562-3565
- [16] Fadili J M, Starck J L, Elad M, *et al.* MCALab: reproducible research in signal and image decomposition and inpainting[J]. *Computing in Science & Engineering*, 2010, 12(1): 44-63
- [17] He Z, Bystrom M. The chordlet transform with an application to shape compression[J]. *Signal Processing: Image Communication*, 2012, 27(2): 140-152
- [18] Sun J, Ren G Q, Wu Q Z. The easy block Hadamard transform: a new adaptive directional Hadamard transform for sparse image representation[J]. *International Journal for Light and Electron Optics*, 2014, 125(10): 2356-2360
- [19] Aharon M, Elad M, Bruckstein A. K-SVD: an algorithm for designing overcomplete dictionaries for sparse representation[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2006, 54(11): 4311-4322
- [20] Eksioğlu E M, Bayir O. K-SVD meets transform learning: transform K-SVD[J]. *IEEE Signal Processing Letters*, 2014, 21(3): 347-351
- [21] Eksioğlu E M. Online dictionary learning algorithm with periodic updates and its application to image denoising[J]. *Expert Systems with Applications*, 2014, 41(8): 3682-3690
- [22] Wang L Z, Lu K, Liu P, *et al.* IK-SVD: dictionary learning for spatial big data via incremental atom update[J]. *Computing in Science Engineering*, 2014, 16(4): 41-52
- [23] Pan Zongxu, Yu Jing, Xiao Chuangbai, *et al.* Dictionary learning and structural self-similarity-based codebook mapping for single image super resolution[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2015, 27(6): 1032-1038(in Chinese)
(潘宗序, 禹晶, 肖创柏, 等. 基于字典学习与结构自相似性的码本映射超分辨率算法[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2015, 27(6): 1032-1038)
- [24] Starck J L, Elad M, Donoho D L. Image decomposition via the combination of sparse representations and a variational approach[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2005, 14(10): 1570-1582
- [25] Kutyniok G, Labate D. Introduction to shearlets[M] //Shearlets: Multiscale Analysis for Multivariate Data. Berlin: Birkhäuser Press, 2012: 1-38
- [26] Easley G, Labate D, Lim W Q. Sparse directional image representations using the discrete shearlet transform[J]. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 2008, 25(1): 25-46
- [27] Agarwal S, Awan A, Roth D. Learning to detect objects in images via a sparse, part-based representation[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2004, 26(11): 1475-1490